Bogotá, diciembre 2025

Señores
COMITÉ ASESOR DE POSGRADO
Área Curricular de Geociencias
Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá

Cordial saludo,

Solicitamos amablemente el nombramiento del profesor Miguel Ángel Valenzuela Mahecha de la Universidad Nacional de Colombia como codirector del Proyecto de Tesis de **MAESTRIA** en **CIENCIAS meteorología** titulado "**Enfoque micrometeorológico basado en la razón de Bowen**: validación de modelos de evapotranspiración para el manejo hídrico de *Cucumis Sativus L*. bajo invernadero en Bogotá", desarrollado por el estudiante **Humberto Alejandro Lopez Garcés** identificado con el documento **1022410667**.

Los objetivos del proyecto son:

- **General**

Determinar el desempeño precisión de los modelos de evapotranspiración basados en radiación y temperatura, mediante la validación con la razón de Bowen, para optimizar la gestión hídrica del cultivo de pepino cohombro (*Cucumis Sativus L.*) en condiciones de invernadero en la Sabana de Bogotá.

- **Específicos**

1- Cuantificar los sesgos sistemáticos y errores aleatorios de los modelos de evapotranspiración basados en radiación y temperatura bajo condiciones microclimáticas de invernaderos en la Sabana de Bogotá y qué factores de ajuste local (basados en variables microclimáticas medidas) podrían mejorar su eficiencia predictiva en cultivo de pepino cohombro.
2- Determinar la sensibilidad de la evapotranspiración real frente a las oscilaciones del déficit de presión de vapor y la radiación neta, mediante el análisis de la Razón de Bowen, para caracterizar el comportamiento eco fisiológico del pepino cohombro en sus diferentes etapas de desarrollo

Las razones académicas por las cuales se solicita este nombramiento son:

La incorporación de un codirector del área de Ingeniería Agrícola es indispensable para garantizar la rigurosidad científica en la componente biológica y agronómica del sistema Suelo-Planta-Atmósfera, complementando el enfoque físico-atmosférico de la meteorología.

Su participación es crítica para el cumplimiento del Objetivo Específico 2, ya que la correcta interpretación de los flujos de energía medidos por la Razón de Bowen requiere una correlación precisa con las etapas fenológicas del *Cucumis sativus* L. y la evolución de parámetros fisiológicos como el Índice de Área Foliar (IAF, dominios propios de la ingeniería agrícola.

Asimismo, su experticia es fundamental para el Objetivo Específico 1, aportando el criterio técnico necesario para definir los factores de ajuste local vinculados al manejo del riego y a la aerodinámica interna de las estructuras de invernadero, asegurando que los modelos validados no solo sean estadísticamente robustos, sino agronómicamente aplicables para la optimización del recurso hídrico.

Cordialmente.

Firma: 
Nombre: Eliécer David Días Almanza
Documento 78380422
Correo eddiaza@unal.edu.co
Teléfono 320 4144114
Director de Tesis

Firma: 
Nombre: Humberto Alejandro Lopez Garces
Documento 1022419667
Correo hulopezg@unal.edu.co
Teléfono 3161155557
Estudiante